

Error de Especificación por Variable Omitida en la Demanda de Pollo: Pruebas RESET y LM

*Detección, consecuencias de la omisión de $\ln X_{6t}$
e implicaciones sobre la inclusión de precios sustitutos*

Ejercicio 13.21 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

ANÁLISIS CONCEPTUAL, TEÓRICO Y ALGEBRAICO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se considera la **función de demanda verdadera** (modelo irrestricto):

$$\ln Y_t = \beta_1 + \beta_2 \ln X_{2t} + \beta_3 \ln X_{3t} + \beta_6 \ln X_{6t} + u_t, \quad (1)$$

y la **función de demanda estimada** (modelo restringido, con X_6 omitida):

$$\ln Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 \ln X_{2t} + \alpha_3 \ln X_{3t} + v_t, \quad (2)$$

donde las variables son:

Variable	Definición
Y_t	Consumo per cápita de pollo (libras)
X_{2t}	Ingreso real disponible per cápita
X_{3t}	Precio real al menudeo del pollo
X_{6t}	Precio real compuesto de los sustitutos del pollo

La especificación log-log garantiza que los coeficientes se interpretan directamente como elasticidades. El modelo (2) es un caso de **error de especificación por omisión de variable relevante** si $\beta_6 \neq 0$ en la población.

2. INCISO A) PRUEBAS RESET Y LM DE ERRORES DE ESPECIFICACIÓN

2.1. Prueba RESET de Ramsey

Fundamento conceptual y teórico

La prueba RESET (*Regression Equation Specification Error Test*) evalúa si existen no-linealidades omitidas o si la forma funcional del modelo es incorrecta. Su lógica es que, si el modelo (2) está bien especificado, las potencias de los valores ajustados $\widehat{\ln Y}_t^{(2)}$ no deberían tener poder explicativo adicional una vez que $\ln X_{2t}$ y $\ln X_{3t}$ han sido incluidas. En particular, dado que la variable omitida $\ln X_{6t}$ está correlacionada con los regresores incluidos, sus efectos quedarán parcialmente capturados por las potencias de los valores ajustados.

Procedimiento algebraico

Paso 1. Estimar el modelo restringido (2) por MCO para obtener los valores ajustados:

$$\widehat{\ln Y}_t^{(2)} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 \ln X_{2t} + \hat{\alpha}_3 \ln X_{3t}. \quad (3)$$

Paso 2. Estimar la **regresión aumentada** añadiendo potencias de los valores ajustados como regresores adicionales:

$$\ln Y_t = \gamma_1 + \gamma_2 \ln X_{2t} + \gamma_3 \ln X_{3t} + \gamma_4 (\widehat{\ln Y}_t^{(2)})^2 + \gamma_5 (\widehat{\ln Y}_t^{(2)})^3 + \text{error}. \quad (4)$$

Paso 3. Contrastar la hipótesis nula de correcta especificación:

$$H_0 : \gamma_4 = \gamma_5 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{al menos uno} \neq 0. \quad (5)$$

El estadístico F de esta prueba es:

$$F = \frac{(R_{\text{nueva}}^2 - R_{\text{vieja}}^2) / q}{(1 - R_{\text{nueva}}^2) / (n - k)}, \quad (6)$$

donde $q = 2$ es el número de restricciones (términos añadidos), n es el tamaño muestral y k el número de parámetros del modelo aumentado. Bajo H_0 , $F \sim F(q, n - k)$.

Regla de decisión. Si $F_{\text{calc}} > F_{\text{crítico}}$ al nivel α deseado, se rechaza H_0 y se concluye que el modelo restringido (2) presenta un error de especificación funcional, posiblemente debido a la omisión de $\ln X_{6t}$.

Interpretación de RESET en este contexto: Si $\hat{\gamma}_4$ o $\hat{\gamma}_5$ son significativos, los valores ajustados del modelo corto capturan información sistemática de $\ln X_{6t}$ que no fue recogida por $\ln X_{2t}$ ni $\ln X_{3t}$. Esto es evidencia de mala especificación en (2).

2.2. Prueba del Multiplicador de Lagrange (LM)

Fundamento conceptual y teórico

La prueba LM de Engle (también llamada prueba de variables omitidas de Ramsey o prueba del score) permite verificar si una o más variables específicas deben incluirse en el modelo, a partir únicamente de los residuales del modelo restringido. Es particularmente adecuada cuando se conoce cuál es la variable candidata omitida (en este caso, $\ln X_{6t}$), lo que la hace más directa que la prueba RESET para detectar este tipo de error.

Procedimiento algebraico

Paso 1. Estimar el modelo restringido (2) y obtener los residuales:

$$\hat{v}_t = \ln Y_t - \hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2 \ln X_{2t} - \hat{\alpha}_3 \ln X_{3t}. \quad (7)$$

Paso 2. Estimar la **regresión auxiliar** de los residuales sobre *todos* los regresores del modelo verdadero (1) (los incluidos más los omitidos):

$$\hat{v}_t = a_1 + a_2 \ln X_{2t} + a_3 \ln X_{3t} + a_4 \ln X_{6t} + e_t. \quad (8)$$

Paso 3. Calcular el **estadístico LM**:

$$LM = n \cdot R_{\text{aux}}^2, \quad (9)$$

donde R_{aux}^2 es el coeficiente de determinación de la regresión auxiliar (8) y n es el tamaño muestral.

Paso 4. Bajo la hipótesis nula $H_0 : \beta_6 = 0$ (la variable omitida no pertenece al modelo verdadero), el estadístico LM sigue asintóticamente una distribución ji-cuadrada:

$$LM \xrightarrow{d} \chi^2(m), \quad (10)$$

donde $m = 1$ es el número de restricciones impuestas (una variable omitida).

Regla de decisión. Si $LM_{\text{calc}} > \chi_{\text{crítico}}^2(1)$, se rechaza H_0 y se concluye que $\ln X_{6t}$ pertenece al modelo verdadero y su omisión constituye un error de especificación.

Intuición algebraica de la prueba LM

Si el modelo restringido (2) fuera la especificación correcta, los residuales $\hat{v}_t$ serían ruido blanco ortogonal a *todos* los regresores del modelo ampliado, incluyendo $\ln X_{6t}$. Un R_{aux}^2 elevado en (8) indica que $\ln X_{6t}$ explica una fracción no despreciable de la variación en $\hat{v}_t$, lo cual solo es posible si $\beta_6 \neq 0$ en la población y la variable fue incorrectamente excluida.

Comparación entre RESET y LM: La prueba RESET es más general (detecta cualquier mala especificación funcional) pero menos específica (no identifica qué variable fue omitida). La prueba LM es más directa cuando se conoce la variable candidata ($\ln X_{6t}$) y proporciona evidencia directa sobre si esa variable específica debe incluirse. Ambas pruebas son complementarias: si ambas rechazan H_0 , la evidencia de error de especificación es robusta.

3. INCISO B) ¿LA NO SIGNIFICANCIA DE $\hat{\beta}_6$ EN (1) IMPLICA QUE NO HAY ERROR AL AJUSTAR (2)?

Respuesta: No, no lo implica

3.1. Argumento teórico

La no significancia estadística de $\hat{\beta}_6$ en el modelo irrestricto (1) refleja que la muestra disponible no proporciona evidencia suficiente para estimar con precisión β_6 , pero no implica que $\beta_6 = 0$ en la población. Existen al menos tres razones por las que $\hat{\beta}_6$ puede resultar insignificante aun cuando $\beta_6 \neq 0$:

- 1. Multicolinealidad.** Si $\ln X_{6t}$ está fuertemente correlacionada con $\ln X_{2t}$ o $\ln X_{3t}$, los errores estándar de todos los coeficientes se inflan, reduciendo las razones t por debajo del umbral de significancia. La variable sigue siendo relevante pero no puede ser identificada con precisión dada la estructura de los datos.
- 2. Tamaño muestral reducido.** Con $n = 23$ observaciones anuales, la potencia de las pruebas t individuales es baja. Un efecto de magnitud moderada (β_6 pequeño pero distinto de cero) puede no detectarse con tan pocos grados de libertad.
- 3. Distinción entre hipótesis nula y verdad poblacional.** No rechazar $H_0 : \beta_6 = 0$ al nivel $\alpha = 0,05$ no es equivalente a aceptar que $\beta_6 = 0$. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

3.2. Consecuencias algebraicas de omitir $\ln X_{6t}$ si $\beta_6 \neq 0$

Si el verdadero modelo es (1) con $\beta_6 \neq 0$ y se estima (2), el resultado del Ejercicio 13.12 se aplica directamente. Definiendo b_{62} y b_{63} como los coeficientes de la regresión auxiliar de $\ln X_{6t}$ sobre $\ln X_{2t}$ y $\ln X_{3t}$, los estimadores MCO del modelo corto satisfacen:

$$E(\hat{\alpha}_2) = \beta_2 + \beta_6 b_{62}, \quad (11)$$

$$E(\hat{\alpha}_3) = \beta_3 + \beta_6 b_{63}. \quad (12)$$

Las elasticidades-ingreso ($\hat{\alpha}_2$) y precio-propio ($\hat{\alpha}_3$) son **sesgadas e inconsistentes** si $\ln X_{6t}$ está correlacionada con los regresores incluidos, lo que es económicamente plausible (el ingreso y los precios sustitutos suelen moverse juntos a lo largo del ciclo económico).

Conclusión b): La no significancia de $\hat{\beta}_6$ en el modelo completo (1) no garantiza que omitir $\ln X_{6t}$ en (2) sea inocuo. Si $\beta_6 \neq 0$ en la población pero no se detecta por multicolinealidad o muestra pequeña, las elasticidades estimadas en el modelo corto estarán sesgadas. La inferencia sobre la elasticidad-ingreso y la elasticidad-precio propia, que son los parámetros de mayor interés económico, quedará comprometida.

4. INCISO C) ¿LA NO SIGNIFICANCIA DE $\hat{\beta}_6$ IMPLICA QUE NO SE DEBEN INCLUIR PRECIOS SUSTITUTOS EN LA DEMANDA?

Respuesta: No

4.1. Fundamento en la teoría microeconómica de la demanda

La teoría de la demanda del consumidor establece que la cantidad demandada de un bien depende de su precio, del ingreso del consumidor y de los precios de todos los bienes relacionados (sustitutos y complementos). Omitir los precios de los sustitutos viola el marco teórico de partida y produce un modelo que, por construcción, no puede capturar la respuesta de la demanda de pollo ante cambios en los precios de la carne de res o de cerdo. Dado que la especificación log-log busca estimar elasticidades interpretables, la exclusión de los precios sustitutos implica que las elasticidades restantes absorben parte de un efecto que en realidad pertenece a otra variable.

4.2. El problema de la agregación en el índice X_{6t}

La variable X_{6t} es un **precio compuesto ponderado** que agrega los precios de la carne de res y de cerdo. La no significancia de su coeficiente puede deberse a que los

efectos individuales de los dos sustitutos se *cancelan* al promediarlos en el índice:

$$\ln X_{6t} = w_1 \ln P_{\text{res},t} + w_2 \ln P_{\text{cerdo},t}, \quad (13)$$

donde w_1 y w_2 son los ponderadores del índice compuesto. Si el precio de la res tiene una elasticidad cruzada positiva grande y el del cerdo tiene una negativa (o viceversa), la combinación ponderada puede producir un efecto neto cercano a cero, haciendo que $\hat{\beta}_6 \approx 0$ aunque ambos precios individuales sean relevantes. En este caso, la solución correcta no es eliminar los sustitutos sino **desagregar el índice** e incluir los precios de la res y del cerdo por separado.

4.3. Procedimiento profesional recomendado

Antes de concluir que los precios sustitutos no pertenecen al modelo, el investigador debe:

1. **Desagregar el índice** X_{6t} e incluir $\ln P_{\text{res},t}$ y $\ln P_{\text{cerdo},t}$ por separado para detectar si los efectos individuales son significativos aunque el índice compuesto no lo sea.
2. **Realizar una prueba F conjunta** de la hipótesis $H_0 : \beta_{\text{res}} = \beta_{\text{cerdo}} = 0$, en lugar de confiar únicamente en pruebas t individuales que pueden ser débiles bajo multicolinealidad.
3. **Consultar la teoría económica:** la demanda de pollo debe depender de los precios de los sustitutos cercanos; la evidencia contraria requiere una justificación sustantiva, no solo estadística.

Conclusión c): La no significancia de $\hat{\beta}_6$ no implica que los precios sustitutos deban excluirse del modelo de demanda. Puede reflejar un problema de agregación en el índice compuesto, multicolinealidad o baja potencia de la prueba individual. La solución correcta es desagregar el índice, aplicar una prueba de restricciones conjuntas y respetar el marco teórico microeconómico que predice la relevancia de los precios sustitutos en cualquier función de demanda bien especificada.